

2025년 용인백현고 1학년 2학기 중간

1. 다음 중 집합인 것은?

[4.0점]

- ① 작은 짝수의 모임
- ② 맛있는 음식의 모임
- ③ 1보다 작은 소수의 모임
- ④ 수학을 잘하는 학생의 모임
- ⑤ 축구를 좋아하는 학생의 모임

□□ □□□□

□□□ □□□□ □□□□

STEP 1

①, ②, ④, ⑤ □ '□□', '□□□', '□□□□',
'□□□□□' □ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □
□□□□ □□□ □□□

STEP 2

③ □ 1 □□ □□ □□□ □□□ □□□□
□□□□□, □□□□ □□□□

STEP 3

□□□ □□□ □□ ③□□

□□

□:

3

2. 좌표평면 위의 세 점 A(6, 3), B(0, -3), C(-3, 9)를
꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 (a, b)라 할
때, a+b의 값은?

[4.1점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

□□ □□□□

□□□□□ □ □□□ □□□□

STEP 1

□□□□□ □□□
 $\left(\frac{6+0+(-3)}{3}, \frac{3+(-3)+9}{3}\right) = (1, 3)$

STEP 2

□□□ a+b=1+3=4

□□

□:

2

3. 방정식 $x^2 + y^2 - 2x + 6y + k = 0$ 이 나타내는 도형이 원이 되도록 하는 자연수 k 의 개수는?

[4.1점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

□□ □□□□

□□□□ □□ □□□ □□□ □□

STEP 1

□□□ □□□□ □□□□□ □□□
 $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 10-k$

STEP 2

□□ □□□ $10-k > 0$ □□□ □□□ $k < 10$

STEP 3

□□□ □□□ $k \geq 1$ □□ 9 □□ 9 □□□

□□

□:

4

4. 원 $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 10$ 위의 점 $(-3, 6)$ 에서의 접선의 기울기는?

[4.2점]

- ① -3 ② -2 ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

□□ □□□□

□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□

STEP 1

□ $(-3, 6)$ □ □ □□ □□□, □□ □□ $(-2, 3)$ □
□ □□ □□□ □□□□ □□□□ $\frac{6-3}{-3-(-2)} = -3$

STEP 2

□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□
□□□□ $\frac{1}{3}$ □□

□□

□:

3

5. 직선 $ax+4y+1=0$ 이 직선 $4x-3y+2=0$ 과 수직이고, 직선 $(b+3)x+8y+3=0$ 과 평행할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

□□ □□□□

□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□

STEP 1

□□ $ax+4y+1=0$ □□ $4x-3y+2=0$
□□□□□ $4a+4 \times (-3)=0$ □□ $a=3$

STEP 2

□□ $3x+4y+1=0$ □□ $(b+3)x+8y+3=0$
□□□□□ $\frac{b+3}{3}=\frac{8}{4}$ □□ $b+3=6$ □□ $b=3$

STEP 3

□□□ $a-b=0$

□□

□:

1

6. 원 $(x-1)^2+y^2=k$ 과 직선 $3x+4y+7=0$ 이 만나도록 하는 k 의 최솟값은?

[4.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

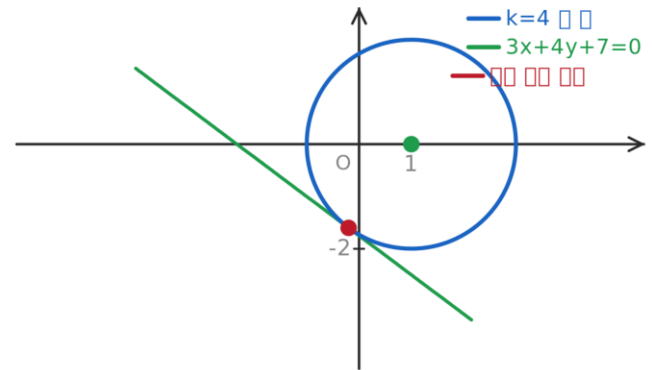
□□ □□□□

□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□

STEP 1

□□ □□ $(1,0)$ □□ □□ $3x+4y+7=0$ □□□
□□□ $\frac{|3+7|}{\sqrt{9+16}}=2$

□□□



STEP 2

□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□
□□□ □□□ □□□ $\sqrt{k} \geq 2$ □□ $k \geq 4$

STEP 3

□□□ k □□ □□□□ 4 □□

□□

□:

4

7. 좌표평면 위의 점 $(1, 2)$ 를 지나고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 두 원의 둘레의 합이 $a\pi$ 일 때, 상수 a 의 값은?

[4.5점]

- ① 12 ② 16 ③ 20
④ 22 ⑤ 26

□□ □□□□

□□ □□ □1 □□□□□□ □□□ (r, r) □
□□□

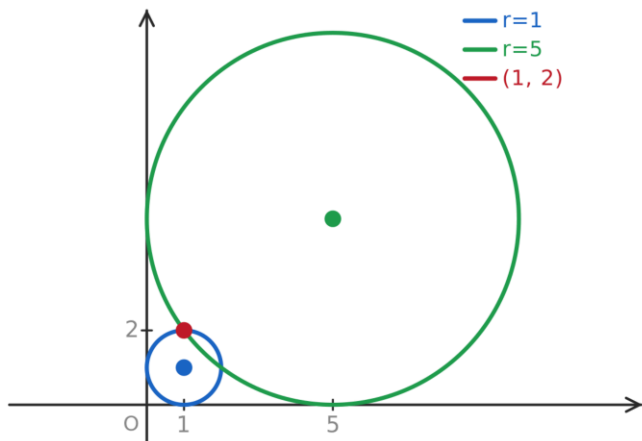
STEP 1

□ $(1, 2)$ □ □1 □□□ □□ □□□□ □ □□
□□□ □□□ □□ □□□ (r, r) , □□□□ □□□ r
□□ $(r > 0)$

STEP 2

$(1-r)^2 + (2-r)^2 = r^2$ □ □□□□ $r^2 - 6r + 5 = 0$
□□□ $r = 1$ □□ $r = 5$

□□□



STEP 3

□ □□ □□□ □□□ □□
 $2\pi \times 1 + 2\pi \times 5 = 12\pi$ □□□ $a = 12$

□□

□:

①

8. x, y 가 실수일 때,

$\sqrt{(x-3)^2 + (y-1)^2} + \sqrt{(x-2)^2 + (y-4)^2}$
의 최솟값은?

[4.6점]

- ① $2\sqrt{2}$ ② 3 ③ $\sqrt{10}$
④ $\sqrt{11}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

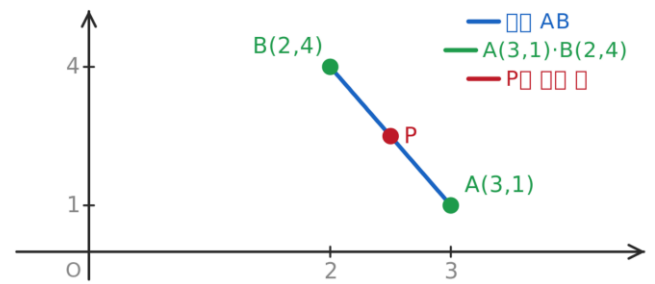
□□ □□□□

□□□ □□ □□ □□□ □□□

STEP 1

□□□ □□ □ $P(x, y)$ □□ □□ $A(3, 1), B(2, 4)$
□□□ □□□ □ $PA + PB$ □□

□□□



STEP 2

□ P □□ AB □□ □□ □ □□□□ □□□□
 $AB = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$

□□

□:

③

9. 원 $x^2 + y^2 - 8x - 6y + k = 0$ 이 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리가 6일 때, 상수 k 의 값은?

[4.7점]

- ① -7 ② -6 ③ 0
④ 6 ⑤ 7

□□ □□□□

□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□

STEP 1

□□□ □□ □□□□□ □□□
 $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 25-k$

STEP 2

□□ (4,3)□□ x□□□□ □□□ 3□□ □□
□□□ □□□ 3□□□ □□□□ □□□ □□□
 $3^2 + 3^2 = 18$

STEP 3

$25-k=18$ □□ $k=7$

□□

□:

5

10. 좌표평면 위의 세 점 $A(3, 5)$, $B(-1, 2)$, $C(-3, -3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 $\angle A$ 의 이등분선과 선분 BC의 교점을 D라 하자. 점 D의 좌표가 (a, b) 일 때, $a+b$ 의 값은?

[4.8점]

- ① -2 ② $-\frac{4}{3}$ ③ $-\frac{1}{3}$
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ 2

□□ □□□□

□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□ □□□

STEP 1

$AB = \sqrt{16+9} = 5$, $AC = \sqrt{36+64} = 10$

STEP 2

□□ □□□□□ □□□□ $BD:DC = AB:AC = 1:2$

STEP 3

□ D□ □□ BC□ 1:2□ □□□□ □□□□
 $D\left(\frac{1 \times (-3) + 2 \times (-1)}{3}, \frac{1 \times (-3) + 2 \times 2}{3}\right) =$
 $\left(-\frac{5}{3}, \frac{1}{3}\right)$

STEP 4

□□□ $a+b = \frac{5}{3} + \frac{1}{3} = -\frac{4}{3}$

□□

□:

2

11. 함수 $f(x) = x^2 - 2x + a$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 곡선의 방정식을 $y = g(x)$ 라 하자. 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 가 접하도록 하는 상수 a 의 값은?

[4.9점]

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

□□ □□□□

□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ 0 □□

STEP 1

□□ $y = f(x)$ □□□ □□□ □□□□□□
 $-y = (-x)^2 - 2(-x) + a$, □ $y = x^2 - 2x - a$

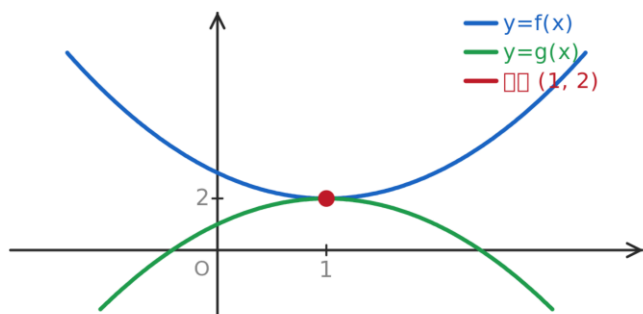
STEP 2

x □□ □□□□ 2 □□, y □□ □□□□ 4 □□
 □□□□□□ $y = -(x-2)^2 - 2(x-2) - a + 4$, □
 $g(x) = x^2 + 2x + 4 - a$

STEP 3

□ □□□ □□□□ $x^2 - 2x + a = x^2 + 2x + 4 - a$ □
 $2x^2 - 4x + 2a - 4 = 0$ □□□□ 0 □□

□□□



STEP 4

$\frac{D}{4} = 4 - 2(2a - 4) = 12 - 4a = 0$ □□ $a = 3$

□□

□:

5

12. 전체집합 U 의 두 부분집합 A , B 에 대하여

$$\{(A \cup B) \cap (A \cup B^c)\} \cap B^c = \emptyset$$

일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

[4.9점]

- ① $B \subset A$ ② $A \subset B$ ③ $A \cap B = \emptyset$
 ④ $A \cup B = U$ ⑤ $A = B^c$

□□ □□□□

□□ □□□□ □□□ □□ □□□

STEP 1

$$(A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A \cup (B \cap B^c) = A \cup \emptyset = A$$

STEP 2

$$\square\square\square \square\square\square A \cap B^c = \emptyset, \square A - B = \emptyset \square\square\square$$

STEP 3

$$\square\square\square \square\square \square\square \square\square A \subset B \square\square\square$$

□□

□:

2

13. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 20 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합
 $A = \{x \mid x \text{는 } 8 \text{의 양의 약수}\}$,
 $B = \{x \mid x \text{는 } 8 \text{의 양의 배수}\}$
 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $n(A - B) = 2$
 ㄴ. $n(A^c \cap B^c) = 15$
 ㄷ. $A \cup X = A$ 와 $B \cap X = \emptyset$ 을 만족시키는 집합 X 의 개수는 8개다.

[5.0점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

□□ □□□□

□□□ □□□ □□□ □□□ □□

STEP 1

$A = \{1, 2, 4, 8\}$ $B = \{8, 16\}$

STEP 2

□. $A - B = \{1, 2, 4\}$ $n(A - B) = 3$ □. □□
 □□

STEP 3

□. $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$ □□ $n(A \cup B) = 5$ □□
 $n(A^c \cap B^c) = 20 - 5 = 15$ □□. □□

STEP 4

□. $A \cup X = A$ □□ $X \subset A$ □□, $B \cap X = \emptyset$ □□ 8 □ X
 □ □□□ □□□. □□□ $X \subset \{1, 2, 4\}$
 □□□□□□ □□□ $2^3 = 8$ □□. □□

STEP 5

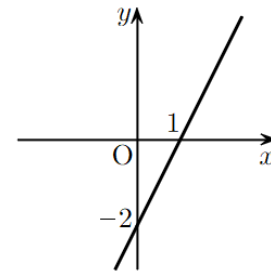
□□□ □□ □□ □, □□□

□□

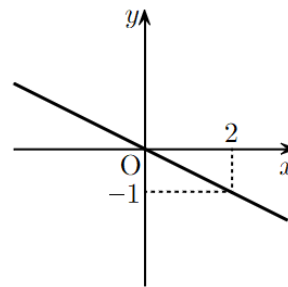
□:

4

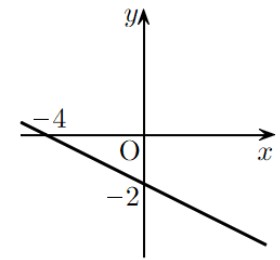
14. 방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형이 그림과 같을 때, 다음 중 방정식 $f(-y+1, x) = 0$ 이 나타내는 도형은?



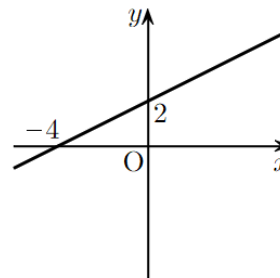
①



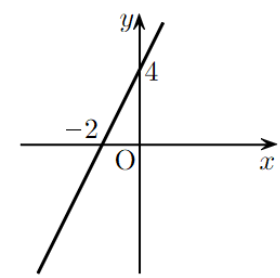
②



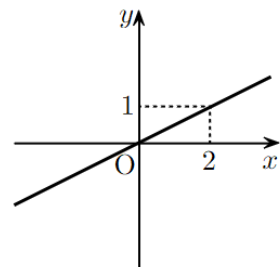
③



④



⑤



[5.0점]

□□ □□□□

□□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

STEP 1

□□□ □□□ □□ (1, 0), (0, -2) □ □□□
 □□□□□ $f(x, y) = 0$ □□ $y = 2x - 2$ □□□□

STEP 2

□ (x, y) □□□ $f(-y+1, x) = 0$ □□□□ □□
 □□ □□□ □ (-y+1, x) □□ $y = 2x - 2$ □□
 □□

STEP 3

$x = 2(-y+1) - 2$ □□□□ $x = -2y$, □ □□□
 □□□ □□□□ $-\frac{1}{2}$ □ □□□□

STEP 4

□□□ □□□ □□□ ①□□

□□

□:

1

15. 원 $(x+4)^2 + (y-3)^2 = 2$ 위를 움직이는 두 점 P, Q에 대하여 점 P를 y축에 대하여 대칭이동시킨 점을 P', 점 Q를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동시킨 점을 Q'이라 하자. 선분 P'Q'의 길이의 최댓값은?

[5.4점]

- ① $3\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $5\sqrt{2}$
 ④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $7\sqrt{2}$

□□ □□□□

□ □□ □□ □□□□□□

STEP 1

□ P □ y □□ □□□□ □ P' □ □
 $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 2$ □□ □□□□

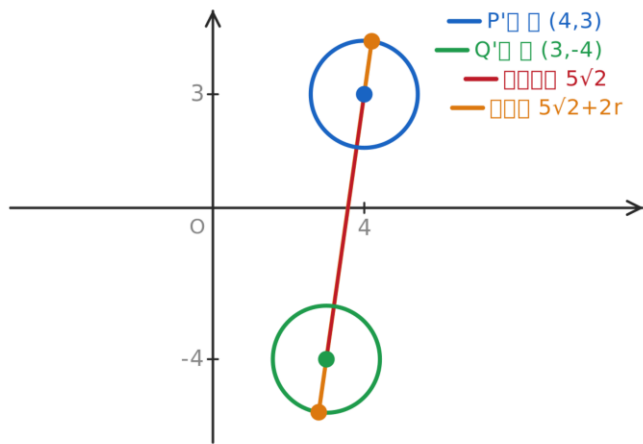
STEP 2

□ Q □ □□ $y=x$ □□□ □□□□ □ Q' □ □
 $(x-3)^2 + (y+4)^2 = 2$ □□ □□□□

STEP 3

□ □□ □□ (4,3), (3,-4) □□□ □□□
 $\sqrt{1+49} = 5\sqrt{2}$

□□□



STEP 4

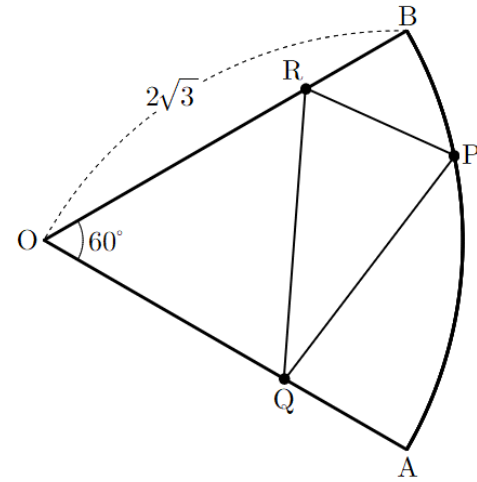
□□□ □□ P'Q' □□□ □□□□ □ □□
 □□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□
 $5\sqrt{2} + \sqrt{2} + \sqrt{2} = 7\sqrt{2}$

□□

□:

5

16. 그림과 같이 중심이 O, 반지름의 길이가 $2\sqrt{3}$ 이고 중심각의 크기가 60° 인 부채꼴 AOB에 대하여 호 AB 위에 두 점 A, B가 아닌 점 P를 잡을 때, 선분 OA 위를 움직이는 점 Q와 선분 OB 위를 움직이는 점 R에 대하여 삼각형 PQR의 둘레의 길이의 최솟값은?



[5.5점]

- ① $2\sqrt{3}$ ② 5 ③ $3\sqrt{3}$
 ④ 6 ⑤ $4\sqrt{3}$

□□ □□□□

□□□□ □□□ □□ □□ □□ □□

STEP 1

□ P □ □□ OA □ □□□ □□□□ □□ C,
 □□ OB □ □□□ □□□□ □□ D □ □□

STEP 2

□□□ PQR □ □□□ □□□
 $PQ + QR + RP = CQ + QR + RD \geq CD$

STEP 3

□□□□□□ $OC = OD = OP = 2\sqrt{3}$ □□
 $\angle COD = 2\angle AOB = 120^\circ$

STEP 4

□□□□□□ COD □ □□□ O □□ □□ CD □ □□□
 □□□ □ □□ □□□ $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ □
 □□□□□□ □□□ $CD = 2 \times \left(2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 6$

STEP 5

□□□ □ □ C, Q, R, D □ □ □□□ □ □□
 □□ □□ □, □ □□ CD □□□ OA, OB □
 □□□ □□ □□ Q, R □ □□ □ □□□□

STEP 6

□ P □ □□ □ □□□ □□ □□□ □ □□
 □□□ □□□ □ □□ □□ □□

STEP 7

□□□ □□□ □□□ □□□□ 6 □□

□□

□:

4

17. 제1사분면 위의 점 A와 제3사분면 위의 점 B에 대하여 두 점 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 점 A, B는 직선 $y=x$ 위에 있다.

(나) $\overline{OB} = 2\overline{OA}$

점 A에서 y 축에 내린 수선의 발을 H, 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 L이라 하자. 직선 AL과 직선 BH가 만나는 점을 P, 직선 OP가 직선 LH와 만나는 점을 Q라 하자. 세 점 O, Q, L을 지나는 원의 넓이가 32π 일 때, $\overline{AB}$ 의 값은?

[5.6점]

- ① 16 ② 24 ③ 26
④ 32 ⑤ 44

□□ □□□□

□□□ a□□□ □□ □□ □□□

STEP 1

□ □□ □□ $y=x$ □□ □□□□ A(a,a)(a>0),
B(b,b)(b<0)□□□□□ $\overline{OB}=2\overline{OA}$ □□ b=-2a

STEP 2

□□□ □□ H(0,a), L(-2a,0)□□

STEP 3

□□ AL□ □□□□□ $y=\frac{1}{3}(x+2a)$ □□ □□ BH
□ □□□□ $y=\frac{3}{2}x+a$ □□ □ □□□ □□□
P(- $\frac{2}{7}a, \frac{4}{7}a$)

STEP 4

□□ OP□ □□□□ -2 □□ □□ LH□ □□□□
 $\frac{1}{2}$ □□□ □ □□□ □□□□

STEP 5

□ Q□ □ □ □□□ □□□□□ $\angle OQL=90^\circ$
□□, □ □ O, Q, L□ □□□ □□ □□ OL□
□□□□ □□

STEP 6

$\overline{OL}=2a$ □□□ □□□□ □□□ a□□, □□
□□□ 32π □□□ $a^2=32$

STEP 7

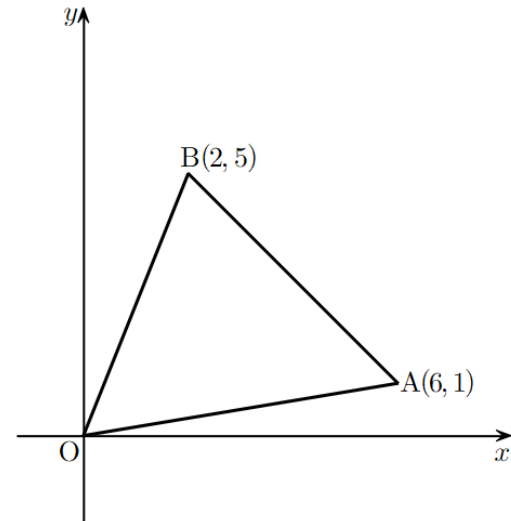
$\overline{AB}=\overline{OA}+\overline{OB}=3\overline{OA}=3\sqrt{2}a$ □□ $\overline{AB}^2=18a^2=576$
□□□ $\overline{AB}=24$

□□

□:

②

18. 좌표평면 위의 세 점 $O(0, 0)$, $A(6, 1)$, $B(2, 5)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB에서 선분 AB를 1:3으로 내분하는 점을 D라고 하자.



- (1) (2.0점) 점 D의 좌표를 구하시오.
(2) (2.0점) 두 점 O, D를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.
(3) (2.0점) 점 A에서 직선 OD까지의 거리와 삼각형 OAD의 넓이를 구하시오.

[6.0점]

19. 점 $P(1, 6)$ 에서 원 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 2$ 에 그은 두 접선의 방정식을 구하시오.

[7.0점]

□□ □□□□

□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□

STEP 1

□□□ □□□□ □□□ □□ □ $(1, 6)$ □ □□□
□□□ $y = m(x-1) + 6$ □□□ $mx - y - m + 6 = 0$

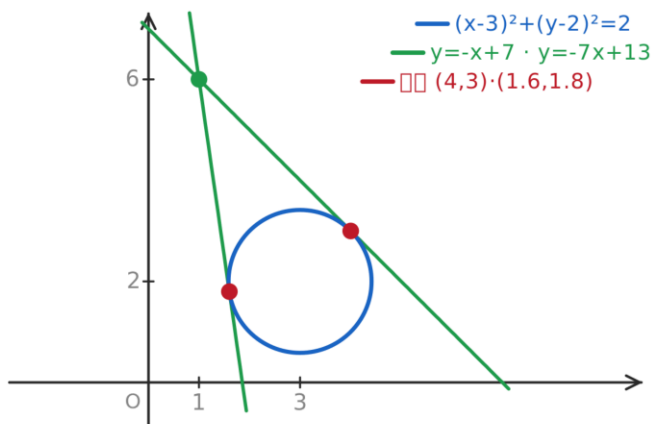
STEP 2

□□ □□ $(3, 2)$ □ □ □□ □□□ □□□ □□□□
□□ $\sqrt{2}$ □ □□□□ $\frac{|2m+4|}{\sqrt{m^2+1}} = \sqrt{2}$

STEP 3

$(2m+4)^2 = 2(m^2+1)$ □□□□□ $m^2 + 8m + 7 = 0$
□□□ $m = -1$ □□ $m = -7$

□□□



STEP 4

□□ □□ $x = 1$ □□□□ □□□ 2 □□□ □□□
□□□

STEP 5

□□□ □ □□□ □□□□ $y = -x + 7, y = -7x + 13$
□□

□□

□: $y = -x + 7, y = -7x + 13$

20. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 15 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 A, B 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $n(A) = n(B) = 7$

(나) 집합 A 의 임의의 서로 다른 두 원소의 합은 7의 배수가 아니다.

(다) 집합 B 의 임의의 서로 다른 두 원소의 합은 8의 배수가 아니다.

집합 A 의 모든 원소의 합을 $S(A)$, 집합 B 의 모든 원소의 합을 $S(B)$ 라 할 때, $S(A) - S(B)$ 의 최댓값을 구하시오.

[7.0점]

□□ □□□□

□□□□ □□ □□ □ □□ □□ □□□

STEP 1

□□ A □□ □ □□□ □□ 7 □ □□□ □□ □□ 7 □
□□ □□□□ 1 □ 6, 2 □ 5, 3 □ 4 □ □ □□□
□□ □□□ □□□□ 0 □ □□ 7, 14 □ □□ □□
□□□

STEP 2

□□□ A □□□□ 1 □ $\{1, 8, 15\}$ (□24) □ □□□ 6
□ $\{6, 13\}$ (□19), □□□□ 2 □ $\{2, 9\}$ (□11) □ □□□
5 □ $\{5, 12\}$ (□17), □□□□ 3 □ $\{3, 10\}$ (□13) □
□□□ 4 □ $\{4, 11\}$ (□15), □□□□ 7 □ 14 □□ □□
□□□ □□ □ □□

STEP 3

□ □□□ □□ □ □□ □□□
 $S(A) \leq 24 + 17 + 15 + 14 = 70$, □□ 70 □ □□□
□□ □ $\{1, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15\}$ □□ □□□ □□□
 $n(A) = 7$ □□□ □□□□□. □ $S(A) \leq 69$ □□

STEP 4

□ □□ □ □ □□ □□ 1 □ □
 $A = \{4, 5, 8, 11, 12, 14, 15\}$ □ $S(A) = 69$ □
□□□□

STEP 5

□□ B □ 1 □ 7, 2 □ 6, 3 □ 5 □ □□ □□ □ □□
4 □ 12 □ □□ □□ □ □□□□ 7 □□□ □□□
□□□ 4 □□□, □□□ □ □□□□ 8 □□□□

STEP 6

□□□ $S(B) \geq 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10 = 37$
 $B = \{1, 2, 3, 4, 8, 9, 10\}$ □□□ □□□□□□
 $S(B) = 37$ □□□□

STEP 7

□□□ $S(A) - S(B)$ □ □□□□ 69 - 37 = 32

□□

□: 32

□□ □□□□

□□□ □□□ □□ □□□ □□□

STEP 1

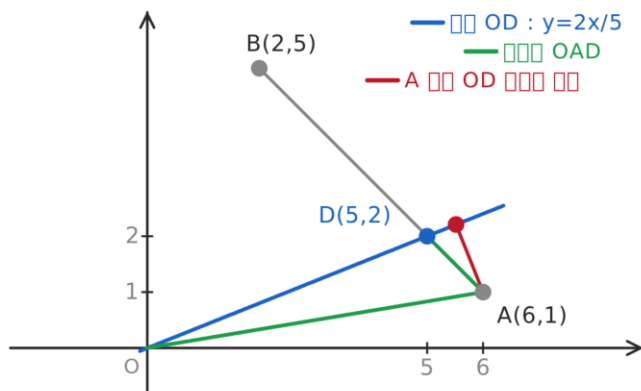
(1) □ D □ □□ AB □ 1:3 □□ □□□□

$$\square\square\square\square \quad D\left(\frac{1 \times 2 + 3 \times 6}{1+3}, \frac{1 \times 5 + 3 \times 1}{1+3}\right) = (5, 2)$$

STEP 2

(2) □□ OD □ □□□ □ (5,2) □ □□□□ $y = \frac{2}{5}x$

□□□



STEP 3

(3) □□ OD □ □□□□ □□□□ $2x - 5y = 0$ □□

□ A(6,1) □□□ □□□

$$\frac{|2 \times 6 - 5 \times 1|}{\sqrt{4+25}} = \frac{7}{\sqrt{29}} = \frac{7\sqrt{29}}{29}$$

STEP 4

$\overline{OD} = \sqrt{25+4} = \sqrt{29}$ □□□ □□□ OAD □ □□□

$$\frac{1}{2} \times \sqrt{29} \times \frac{7}{\sqrt{29}} = \frac{7}{2}$$

□□

□: (1) D(5,2)

$$(2) y = \frac{2}{5}x$$

$$(3) \square\square \quad \frac{7\sqrt{29}}{29}, \square\square \quad \frac{7}{2}$$